

Bài 4: PHỤ THUỘC HÀM

Mục tiêu cần đạt được của bài dạy về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

- + Hiểu được khái niệm Phụ thuộc hàm và Hệ tiên đề Armstrong.
- + Hiểu được khái niệm về Bao đóng.
- + Hiểu được khái niệm Khoá của LĐQH.

Về kỹ năng:

- + Áp dụng hệ tiên đề Armstrong để chứng minh các PTH
- + Áp dụng thuật toán tìm bao đóng để tìm bao đóng của tập thuộc tính
- + Áp dụng các thuật toán để tìm khoá tối thiểu và tìm tất cả các khoá cho LĐQH

4.1 Phụ thuộc hàm

Phụ thuộc hàm(PTH) dùng để biểu diễn một cách hình thức các ràng buộc toàn vẹn. Phụ thuộc hàm có tầm quan trọng rất lớn trong việc giải quyết các bài toán tìm khóa, phủ tối thiểu và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Nội dung cũng trình bày các ràng buộc toàn vẹn, các yếu tố liên quan đến ràng buộc toàn vẹn nhằm bảo đảm tính đúng đắn của dữ liệu.

4.1.1 Định nghĩa

Cho quan hệ $R(U)$; X, Y là 2 tập thuộc tính ($X, Y \subseteq U$) và một PTH $f: X \rightarrow Y$. Ta nói quan hệ R thỏa PTH f và viết $R(f)$ nếu với 2 bộ bất kỳ $t_i, t_j \in R$ giống nhau trên X thì chúng cũng giống nhau trên Y . Hay ta viết:

$$R(X \rightarrow Y) \Leftrightarrow (\forall u, v \in R): u.X = v.X \Rightarrow u.Y = v.Y.$$

Trong đó u, v là hai bộ bất kỳ thuộc quan hệ R .

Nếu $f: X \rightarrow Y$ là một phụ thuộc hàm xác định trên $R(U)$ thì ta nói rằng tập thuộc tính Y phụ thuộc hàm vào tập thuộc tính X , (hay tập thuộc tính X xác định hàm tập thuộc tính Y).

Nếu Y không phụ thuộc hàm vào X ta có thể viết $X! \rightarrow Y$

Ví dụ 4.1: Cho bảng (quan hệ) SINH VIÊN sau:

Bảng 4.1. Bảng dữ liệu sinh viên

MãSinhViên	HọTên	GiớiTính	Ngày Sinh	Quê Quán
SV01	Lan	Nữ	14/07/86	Hà Nội
SV02	Mai	Nữ	02/05/87	Thái Nguyên
SV04	Anh	Nam	14/07/86	Nam Định
SV05	Lan	Nữ	20/01/86	Hà Nội

Bảng 4. 1. Bảng chứa thông tin về sinh viên

Ký hiệu một phụ thuộc hàm là f . Ký hiệu một tập phụ thuộc hàm là F . Ví dụ trong bảng 4.1 ta có các phụ thuộc hàm sau:

Tên sinh viên phụ thuộc vào mã sinh viên ($MãSinhViên \rightarrow HọTên$)
 Quê quán phụ thuộc hàm vào mã sinh viên ($MãSinhViên \rightarrow QuêQuán$)
 Giới tính phụ thuộc hàm vào mã sinh viên ($MãSinhViên \rightarrow GiớiTính$)
 Ngày Sinh phụ thuộc hàm vào mã sinh viên ($MãSinhViên \rightarrow NgàySinh$)
 Vậy ta có tập phụ thuộc hàm:

$F = \{MãSinhViên \rightarrow HọTên; MãSinhViên \rightarrow QuêQuán; MãSinhViên \rightarrow GiớiTính; MãSinhViên \rightarrow NgàySinh\}$

Ghi chú:

- Phụ thuộc hàm là cơ sở cho việc chuẩn hóa lược đồ quan hệ.
- Phụ thuộc hàm là những ràng buộc dữ liệu được suy ra từ ý nghĩa và các mối liên quan giữa các thuộc tính.

4.1.2 Các loại phụ thuộc hàm

● *Phụ thuộc hàm đầy đủ*

Cho $R(U)$ $X, Y \subseteq U$, Y gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ vào X , Nếu $X \rightarrow Y$ và $\forall A \in X; (X - \{A\}) \not\rightarrow Y$

Phụ thuộc hàm đầy đủ ký hiệu là $X \twoheadrightarrow Y$

● *Phụ thuộc hàm bắc cầu*

Cho $R(U)$ $X, Y \subseteq U$ Y gọi là phụ thuộc hàm bắc cầu vào X

Nếu $\exists Z \subseteq U: Y \twoheadrightarrow Z, X \rightarrow Z, Z \not\rightarrow X, Z \rightarrow Y, Y \not\rightarrow X$

Phụ thuộc hàm bắc cầu ký hiệu là $X \twoheadrightarrow\!\!\!\rightarrow Y$

4.1.3 Hệ tiên đề Armstrong

Ta thấy với các bài toán quản lý khác nhau thì ta phải làm việc với các loại dữ liệu khác nhau, như vậy sẽ không có một phương pháp tổng quát cho mọi loại dữ liệu. Hay nói cách khác sẽ không có một lý thuyết mà có thể áp dụng cho mọi cơ sở dữ liệu. Điều đó dẫn đến bài toán tổ chức cơ sở dữ liệu chỉ là một bài toán thủ công không thể áp dụng các công cụ toán học và quá trình xử lý trên máy tính được.

Từ đó người ta tìm một giải pháp sao cho có thể khái quát hoá các cơ sở dữ liệu bằng mô hình toán học và có thể áp dụng được các công cụ toán học. Trong cơ sở dữ liệu khái quát đó, các thuật toán xử lý không phụ thuộc vào ý nghĩa của các thuộc tính cụ thể mà chỉ phụ thuộc vào các ràng buộc đã xác định qua tập phụ thuộc tính và tập phụ thuộc hàm.

Ví dụ 4.2: Ta có quan hệ $R(U)$ với U là tập hữu hạn các thuộc tính, $U = \{A, B, C\}$, F là tập các PTH $F = \{A \rightarrow BC\}$.

Ta có thể coi A là số báo danh; B là tên; C là tuổi

Cũng có thể coi A là tên hàng; B đơn giá; C là khối lượng

Dù tên cụ thể của A, B, C là gì thì tập U và F cũng vẫn đúng không phụ thuộc vào tên cụ thể của các thuộc tính.

Từ vấn đề trên Armstrong đã nghiên cứu và đưa ra mô hình bài toán khái quát với các tiên đề áp dụng cho mọi cơ sở dữ liệu

● *Hệ tiên đề Armstrong*

Cho quan hệ $R(U)$ với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ là tập các thuộc tính và F là tập PTH. Giả sử $X, Y, Z \in U$, ta có hệ tiên đề Armstrong sau:

1. Tiên đề phản xạ

Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$ (Mọi tập con của X thì đều phụ thuộc hàm vào X)

2. Tiên đề tăng trưởng

Nếu $X \rightarrow Y$ và $Z \in U$ thì $XZ \rightarrow YZ$

3. Tiên đề bắc cầu

Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

Từ các tiên đề ta có các tính chất trên sơ đồ quan hệ $r(U, F)$; $X, Y, Z, W \subseteq U$

1. Tính phản xạ chặt

Nếu $X \rightarrow X$

2. Tính tựa bắc cầu

Nếu $X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W$ thì $XZ \rightarrow W$

3. Tính mở rộng về trái và thu hẹp về phải

Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow Y \setminus W$

4. Tính cộng đầy đủ

Nếu $X \rightarrow Y$ và $Z \rightarrow W$ thì $XZ \rightarrow YW$

5. Tính mở rộng về trái

Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow Y$

6. Tính cộng ở về phải (Luật hợp)

Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow YZ$

7. Tính bộ phận ở về phải (Luật tách)

Nếu $X \rightarrow YZ$ thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$

8. Tính tích lũy

Nếu $X \rightarrow YZ, Z \rightarrow W$ thì $X \rightarrow YZW$

Khi giải quyết các bài toán ta có thể áp dụng các tiên đề Armstrong và các tính chất trên.

Bài toán áp dụng:

Cho quan hệ $R(U)$ và tập phụ thuộc hàm F với:

$U = \{A, B, C\}$;

$F = \{AB \rightarrow C; C \rightarrow A\}$;

Chứng minh $BC \rightarrow ABC$?

Giải:

Từ $C \rightarrow A$ (gt)

Theo tiên đề tăng trưởng thêm vào hai vế B ta có: $BC \rightarrow AB$ (1)

Từ $AB \rightarrow C$ (gt)

Thêm AB vào hai vế ta có: $AB \rightarrow ABC$ (2)

Từ (1) và (2) theo tiên đề bắc cầu ta có:

$BC \rightarrow ABC$ đó là điều phải chứng minh.

Kiểm tra tính đúng đắn của hệ tiên đề Armstrong:

Giả sử có bảng DS cán bộ: MãCB, TênCB, MãLương, BạcLương

Trong đó: $MãCB \rightarrow TênCB, MãLương, BạcLương$

$MãLương \rightarrow BạcLương$

Mô hình hoá bằng các thuộc tính sau:

Cho quan hệ $R(U)$, và tập phụ thuộc hàm F . Trong đó

$U = \{A, B, C, D\};$

$F = \{ A \rightarrow B, C, D; C \rightarrow D \};$

1) Kiểm tra tiên đề 1

Nếu đặt $X = AB$ rõ ràng $A \subseteq AB$

Với hai bộ bất kỳ t_1, t_2 ta đều có

Nếu $t_1.[AB] = t_2.[AB]$

Thì $t_1.[A] = t_2.[A]$

Hiển nhiên ta thấy $AB \rightarrow A$

2) Kiểm tra tiên đề 2

Đặt $X = AB$ và $XC = ABC$

Đặt $Y = D$ và $YC = DC$

Với hai bộ bất kỳ t_1, t_2 ta thấy

Nếu $t_1.[ABC] = t_2.[ABC]$

Thì $t_1.[DC] = t_2.[DC]$

Như vậy tiên đề thứ hai là đúng đắn

3) Kiểm tra tiên đề 3

Theo tiên đề 3 ta thấy $A \rightarrow C; C \rightarrow D$ thì có thể suy ra $A \rightarrow D$

Với hai bộ bất kỳ t_1, t_2

Nếu $t_1.[A] = t_2.[A]$

Thì $t_1.[D] = t_2.[D]$

Vậy tiên đề này hoàn toàn đúng.

4.2 Lược đồ quan hệ (sơ đồ quan hệ)

Lược đồ quan hệ r là một cặp gồm hai thành phần (U, F) trong đó U là tập hữu hạn các thuộc tính, F là tập các phụ thuộc hàm xác định trên U .

Ký hiệu là: $r(U, F)$.

Ví dụ 4.3:

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$, với $U = \{A, B, C, D, E\}$ và $F = \{A \rightarrow BC; B \rightarrow D; AD \rightarrow E\}$.

Ghi chú:

- Thể hiện của lược đồ quan hệ là quan hệ (bảng dữ liệu)
- Quan hệ luôn xác định trên một lược đồ quan hệ
- Thể hiện của một lược đồ quan hệ có thể khác nhau tại mỗi thời điểm
- Một lược đồ quan hệ có thể tương đương với một tập lược đồ quan hệ nhỏ hơn nhưng có cấu trúc tốt hơn trong việc áp dụng các thao tác dữ liệu.

4.3 Bao đóng

4.3.1 Bao đóng của tập phụ thuộc hàm

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó U là tập hữu hạn các thuộc tính và F là tập phụ thuộc hàm. X, Y là các tập thuộc tính ($X, Y \subseteq U$).

Nói rằng phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ được suy dẫn logic từ F nếu quan hệ R xác định trên $r(U, F)$ thỏa mãn tất cả các phụ thuộc hàm của F thì cũng thỏa mãn phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$.

Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F (kí hiệu là F^+) là tập tất cả các phụ thuộc hàm được suy dẫn logic là F .

$$F^+ = \{f: X \rightarrow Y \mid X, Y \in U \text{ và } F \models f\}$$

Nếu có $F = F^+$ thì F là họ đầy đủ của các phụ thuộc hàm.

Ví dụ 4.4: Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$, với $U = \{A, C, B\}$ và $F = \{A \rightarrow B; B \rightarrow C\}$ ta có thể suy ra $A \rightarrow C$. Rõ ràng phụ thuộc hàm $A \rightarrow C$ được suy diễn ra từ F .

Ta có $F^+ = \{A \rightarrow B; B \rightarrow C; A \rightarrow C\}$.

4.3.2 Bao đóng của tập thuộc tính

- Định nghĩa bao đóng của tập thuộc tính

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$, với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và F là tập phụ thuộc hàm, X là một tập thuộc tính ($X \subseteq U$). Bao đóng của tập thuộc tính X đối với tập phụ thuộc hàm F (kí hiệu là X^+) là tập các thuộc tính có thể suy dẫn logic từ X qua các phụ thuộc hàm có trong F .

$$X^+ = \{A \mid A \subseteq U; X \rightarrow A \in F^+\}$$

- Thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó U là tập hữu hạn các thuộc tính và F là tập phụ thuộc hàm. Tìm bao đóng của X (X^+)

Tính liên tiếp các tập $X_0, X_1, X_2, \dots$ theo phương pháp sau:

Bước 0: Đặt $X_0 = X$

Bước i: Lần lượt xét các phụ thuộc hàm của F

Tính $X_i = \{X_{i-1} \cup \{A\} \mid \text{nếu } \exists Y \rightarrow Z \in F; A \in Z \text{ và } A \notin X_{i-1}; Y \subseteq X_{i-1}; \text{loại } Y \rightarrow Z \text{ khỏi } F\}$

Vì $X_1 \subseteq X_2 \subseteq \dots \subseteq U$ nên $\exists j$ sao cho $X_j = X_{j-1}$ (tập X không tăng nữa)

Đặt $X^+ = X_j$; Gọi X^+ là bao đóng của X

Mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ giả Pascal:

```
Proc Closure;
Input:  $r=(U,F)$ ; Tập thuộc tính  $X \subseteq U$ 
Output:  $Y = X^+ = \{A \in U \mid X \rightarrow A \in F^+\}$ 
Begin
 $Y := X$ 
Repeat
     $Z := Y$ ;
    For each  $f: L \rightarrow R$  in  $F$  do
        if  $L \subseteq Y$  then
             $Y := Y \cup R$ ;
        endif;
    endfor;
Until  $Y=Z$ ;
return  $Y$ ;
End;
```

Ví dụ 4.5:

Cho lược đồ quan hệ $r(U,F)$ với $U = \{A,B,C,D,E,G,H\}$

và $F = \{A \rightarrow BC; C \rightarrow B; D \rightarrow EH; AD \rightarrow G\}$.

Tính $(A, D)^+$?

Bài giải:

Đặt $X_1 = (A,D)$

Chọn các phụ thuộc hàm có vế trái là A, D , AD có $A \rightarrow BC$ nên

$$X_2 = X_1 \cup B = AD \cup B = ABD$$

$$X_3 = X_2 \cup C = ADB \cup C = ABCD$$

Vì $D \rightarrow EH$ nên

$$X_4 = X_3 \cup E = ADBC \cup E = ABCDE$$

$$X_5 = X_4 \cup H = ADBCE \cup H = ABCDEH$$

Vì $AD \rightarrow G$ nên

$$X_6 = X_5 \cup G = ABCDEH \cup G = ABCDEHG$$

$$X_7 = X_6 = ABCDEHG$$

Kết luận: $(A, D)^+ = ABCDEFG$

- *Bài toán thành viên*: Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với U là tập hữu hạn các thuộc tính và F là tập phụ thuộc hàm, X, Y là hai tập thuộc tính ($X, Y \subseteq U$). Hỏi rằng $X \rightarrow Y$ có là thành viên của F hay không? (có nghĩa là $X \rightarrow Y \in F^+$ hay không?)

Để trả lời cho câu hỏi này ta có thể tính F^+ rồi xác định xem $X \rightarrow Y$ có thuộc F^+ hay không. Nhưng việc tính F^+ đòi hỏi thời gian và công sức. Tuy nhiên, thay vì tính F^+ chúng ta có thể sử dụng định lý sau:

Định lý: $X \rightarrow Y \in F^+$ khi và chỉ khi $Y \subseteq X^+$

4.4 Khoá của lược đồ quan hệ

4.4.1 Định nghĩa

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$, $K \subseteq U$. K được gọi là khoá tối thiểu của lược đồ quan hệ nếu:

$$(1) K^+ = U;$$

$$(2) \forall A \in K; (K - \{A\})^+ \neq U.$$

Hai điều kiện trên tương ứng với:

$$(3) K \rightarrow U$$

$$(4) \forall A \in K; (K - \{A\})^+ \not\rightarrow U$$

Chú ý:

- K chỉ thỏa mãn điều kiện (1) thì K gọi là siêu khoá.
- Trong một số tài liệu thuật ngữ *khoá* được dùng theo nghĩa *siêu khoá* và thuật ngữ *khoá tối thiểu* dùng theo nghĩa *khoá*
- Một sơ đồ quan hệ có ít nhất một tập khoá. Gọi M là giao của các khoá: $M = (L \setminus R)$
- $L \setminus R$ là thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế trái và không xuất hiện ở vế phải của các phụ thuộc hàm có trong F
- Nếu $M^+ = U$ thì r có một khoá duy nhất ngược lại $M^+ \neq U$ thì r có nhiều hơn một tập khoá.

4.4.2 Thuật toán tìm khoá tối thiểu

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và F là tập phụ thuộc hàm.

Tìm khoá tối thiểu của $r(U, F)$

Bước 1: Đặt $K_0 = U$

$$\text{Bước } i: \text{ Tính } K_i = \begin{cases} K_{i-1} \setminus A_j & \text{nếu } (K_{i-1} \setminus A_j)^+ = U, j=1, 2, \dots, n \\ K_{i-1} & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Lặp lại bước i n lần

Kết luận: Khoá tối thiểu của $r(U, F)$ là K_i .

Mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ giả PASCAL

Proc Key;

Input: Tập thuộc tính U; Tập F

Output: $K \subseteq U$ thoả điều kiện

$$(1) K^+ = U$$

$$(2) \forall A \in K; (K - \{A\})^+ \neq U$$

Begin

K:=U;

For each attribute A in U do

if $A \in (K - A)^+$ then

K:=K-A;

endif;

endfor;

return K;

End;

Ví dụ 4.6: Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ có:

$U = \{A, B, C, D, E, L, G, H\}$;

$F = \{A \rightarrow BC; C \rightarrow B; D \rightarrow EL; ADC \rightarrow G\}$. Tìm một khoá cho $r(U, F)$?

Bài giải:

Bước 0: Đặt $K_0 = U = \{A, B, C, D, E, L, G, H\}$

Bước 1: $K_1 = K_0 - \{A\} = \{B, C, D, E, L, G, H\}$ vì $(K_0 \setminus A)^+ \neq U$

Bước 2: $K_2 = K_1 - \{B\} = \{C, D, E, L, G, H\}$ vì $(K_1 \setminus B)^+ = U$

Bước 3: $K_3 = K_2 - \{C\} = \{D, E, L, G, H\}$ vì $(K_2 \setminus C)^+ = U$

Bước 4: $K_4 = K_3 - \{D\} = \{E, L, G, H\}$ vì $(K_3 \setminus D)^+ \neq U$

Bước 5: $K_5 = K_4 - \{E\} = \{L, G, H\}$ vì $(K_4 \setminus E)^+ = U$

Bước 6: $K_6 = K_5 - \{L\} = \{G, H\}$ vì $(K_5 \setminus L)^+ = U$

Bước 7: $K_7 = K_6 - \{G\} = \{H\}$ vì $(K_6 \setminus G)^+ = U$

Bước 8: $K_8 = K_7 = \{H\}$ vì $(K_7 \setminus H)^+ \neq U$

Vậy khoá là $K = \{A, D, H\}$

4.4.3 Thuật toán tìm tất cả các khoá

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với U là tập hữu hạn các thuộc tính và F là tập phụ thuộc hàm. Tìm tất cả các khoá cho $r(U, F)$?

Phương pháp: Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo các tập thuộc tính nguồn (TN) và tập thuộc tính trung gian (TG).

TN- Chứa các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế trái và không xuất hiện ở vế phải của các phụ thuộc hàm có trong F.

TG - Chứa các thuộc tính vừa xuất hiện ở vế trái vừa xuất hiện ở vế phải của các phụ thuộc hàm có trong F.

Bước 2:

Nếu $TG = \emptyset$ thì $r(U, F)$ chỉ có một khoá K

$$K = TN$$

kết thúc thuật toán

Ngược lại

Qua bước 3

Bước 3: Tìm tất cả các tập con X_i của tập trung gian TG.

Bước 4: Tìm các siêu khoá S_i bằng cách với $\forall X_i$

$$\text{Nếu } (TN \cup X_i)^+ = U \text{ thì } S_i = TN \cup X_i$$

Bước 5: Tìm khoá bằng cách loại các khoá không tối thiểu

Gọi S là tập siêu khoá xác định được ở bước 4, $S = (S_1, S_2, \dots, S_n)$

Nếu $S_i \subset S_j$ thì loại S_j ra khỏi tập siêu khoá S

S còn lại chính là tập khoá cần tìm.

Ví dụ 4.7:

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với $U = \{C, D, E, K, G, H\}$ và $F = \{CK \rightarrow H; C \rightarrow D; E \rightarrow C; E \rightarrow G; CK \rightarrow E\}$. Tìm tất cả các khoá cho $r(U, F)$?

Bước 1: Xác định các tập thuộc tính TN, TG với $TN = \{K\}$ và $TG = \{C, E\}$

Từ bước 2 đến bước 5: Minh hoạ qua bảng dữ liệu sau

Gọi X_i là tập con của TG

X_i	$TN \cup X_i$	$(TN \cup X_i)^+$	Siêu khoá	Khoá
$\emptyset$	K	K		
C	KC	U	KC	KC
E	KE	U	KE	KE
EC	KCE	U	KCE	

Kết luận: Các khoá của $r(U, F)$ là: $\{K, C\}$ và $\{K, E\}$

Ví dụ 4.8:

Cho $r(U, F)$ với $U = (A, B, C, D, E, I)$.

Và $F = \{ACD \rightarrow EBI; CE \rightarrow AD\}$. Tìm tất cả các khoá cho $r(U, F)$?

Bài giải:

$$TN = \{C\}; TG = \{A, D, E\}$$

Xi	TN$\cup$Xi	(TN$\cup$Xi)⁺	Siêu khoá	Khoá
$\emptyset$	C	C		
A	AC	AC		
D	CD	CD		
AD	ACD	ABCDEI	ACD	ACD
E	CE	ABCDEI	CE	CE
AE	ACE	ABCDEI	ACE	
DE	CDE	ABCDEI	CDE	
ADE	ADCE	ABCDEI	ACDE	

Kết luận: Tất cả các khoá của $r(U, F)$ là: $\{C, E\}$ và $\{A, C, D\}$

Bài tập luyện tập

Câu 1. Phụ thuộc hàm là gì?

Câu 2. Các tính chất của phụ thuộc hàm?

Câu 3. Vai trò của phụ thuộc hàm trong xây dựng CSDL?

Câu 4. Các vấn đề liên quan phụ thuộc hàm trong xây dựng CSDL?

Câu 5. Sự tương đương của các tập phụ thuộc hàm?

Câu 6. Thuật toán tìm phụ thuộc hàm tối thiểu?

Câu 7. Định nghĩa phụ thuộc hàm? Phụ thuộc hàm đầy đủ và phụ thuộc hàm bắc cầu? Cho ví dụ minh hoạ?

Câu 8. Nêu các tiên đề Armstrong và các hệ quả của nó?

Câu 9. Định nghĩa bao đóng?

Câu 10. Trình bày thuật toán tìm bao đóng của tập phụ thuộc hàm và bao đóng của tập thuộc tính?

Câu 11. Định nghĩa khoá của lược đồ quan hệ?

Câu 12. Trình bày thuật toán tìm khoá tối thiểu?

Câu 13. Trình bày thuật toán tìm tất cả các khoá?

Bài tập

Bài 1. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = \{A, B, C, D, E, G, H\};$

$F = \{A \rightarrow B; BC \rightarrow DC; CE \rightarrow G; ACE \rightarrow H; CG \rightarrow BD\};$

Hãy tìm bao đóng của $(A, C)^+$

Bài 2. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = \{A, B, E, I, G, H\}$;

$F = \{AB \rightarrow E; AG \rightarrow I; E \rightarrow G; GI \rightarrow H; AB \rightarrow GH\}$;

Hãy tìm bao đóng của $(A, B)^+$

Bài 3. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = \{A, B, C, D, E, I\}$;

$F = \{BE \rightarrow C; EI \rightarrow B; C \rightarrow DI; BC \rightarrow AB; EI \rightarrow C\}$;

Hãy tìm bao đóng của $(B, E)^+$

Bài 4. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = \{A, B, C, D, E, G, H, K\}$;

$F = \{B \rightarrow ACDEG; D \rightarrow C; E \rightarrow GA\}$;

Hãy tìm bao đóng của $(B)^+$

Bài 5. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = \{A, B, C, D, E, G, H\}$;

$F = \{AB \rightarrow CEG; B \rightarrow D; DC \rightarrow E; CE \rightarrow GH\}$;

Hãy tìm bao đóng của $(A, B)^+$

Bài 6. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = \{A, B, C, E, I, G, H\}$;

$F = \{AB \rightarrow E; AG \rightarrow I; E \rightarrow G; GI \rightarrow H; AB \rightarrow GH\}$;

Hãy tìm bao đóng của $(A, B)^+$

Bài 7. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = \{A, B, C, D, I, G, H\}$;

$F = \{BG \rightarrow C; GI \rightarrow B; C \rightarrow DI; BC \rightarrow AB; GI \rightarrow C\}$;

Hãy tìm bao đóng của $(B, G)^+$

Bài 8. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = (A, B, C, D, E, G, H)$

$F = \{E \rightarrow C; H \rightarrow E; A \rightarrow D; AE \rightarrow H; DG \rightarrow B; DG \rightarrow C\}$

a/ Hãy xác định khóa tối thiểu của $r(U, F)$.

b/ Hãy xác định tất cả các khóa của $r(U, F)$.

Bài 9. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = (A, B, C, D, E, G)$

$F = \{B \rightarrow C; DEG \rightarrow B; A \rightarrow D; A \rightarrow E; A \rightarrow G\}$

a/ Hãy xác định khóa tối thiểu của $r(U, F)$.

b/ Hãy xác định tất cả các khóa của $r(U, F)$.

Bài 10. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = (A, B, C, D, E, G)$

$F = \{AB \rightarrow C; AC \rightarrow D; D \rightarrow EG; G \rightarrow B; A \rightarrow D; CG \rightarrow A\}$

a/ Hãy xác định khóa tối thiểu của $r(U, F)$.

b/ Hãy xác định tất cả các khóa của $r(U, F)$.

Bài 11. Cho quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = (G, H, I, K, L, M)$

$F = \{GH \rightarrow L; I \rightarrow M; L \rightarrow K; HM \rightarrow G; GK \rightarrow I; H \rightarrow L\}$

a/ Hãy xác định khóa tối thiểu của $r(U, F)$.

b/ Hãy xác định tất cả các khóa của $r(U, F)$.

Bài 12. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N)$

$F = \{C \rightarrow DE; G \rightarrow HK; AG \rightarrow L; M \rightarrow AN; A \rightarrow BC\}$

a/ Hãy xác định khóa tối thiểu của $r(U, F)$.

b/ Hãy xác định tất cả các khóa của $r(U, F)$.

Bài 13. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$U = (MAHV, HOTEN, NGAYSINH, MALOP, TENLOP, NGAYKG, MAMH, TENMH, SOTIET, DIEMTHI, SOBL, SOTIEN)$

$F = \{MAHV \rightarrow HOTEN, NGAYSINH, MALOP; MALOP \rightarrow NGAYKG, TENLOP; MAMH \rightarrow TENMH, SOTIET; MAHV, MAMH \rightarrow DIEMTHI; SOBL \rightarrow MAHV, SOTIEN\}$

a/ Hãy xác định khóa tối thiểu của $r(U, F)$.

b/ Hãy xác định tất cả các khóa của $r(U, F)$.